Testeur de ligne-de-vue LoRa multi-nœuds

Guide d'utilisation
Hāmani Fenua, TERRA FORMA

https://recherche.upf.pf/fr/projet/hamani-fenua-terra-forma/

https://terra-forma-web.osug.fr/

Firmware ESP32 / Heltec WiFi LoRa 32 V2 et cartes LoRa compatibles

https://github.com/GePaSud/LoRa-LOS-Multi-Nodes-Tester

Public visé	Utilisateurs de nœuds LoRa pour des mesures de visibilité radio.
Ce que fait le programme	Le nœud crée son propre point d'accès Wi-Fi, propose une interface web locale, envoie des balises LoRa, écoute les autres nœuds, calcule des indicateurs radio et enregistre les paquets reçus dans des fichiers CSV.
Règle d'exploitation	En SF 12, prévoir au moins 10 secondes d'intervalle de transmission par nœud. Exemple : avec 3 nœuds, programmer environ 30 secondes entre deux transmissions sur chaque nœud. Pour les Spreading Facteurs plus faibles, let temps peut être réduit.

Résumé

Ce document est un guide d'installation et d'utilisation d'un Testeur de ligne-de-vue LoRa : l'usage recommandé de l'interface web embarquée, les règles de paramétrage radio et les procédures de flashage pour une Heltec WiFi LoRa 32 V2 ou une autre carte LoRa ESP32, avec ou sans écran. https://heltec.org/project/wifi-lora-32v2/

1. À quoi sert ce testeur ?

Le programme Arduino ci-joint transforme une carte ESP32 + LoRa en nœud de test de terrain autonome. Il est conçu pour vérifier rapidement si plusieurs positions se voient correctement en LoRa et dans quelles conditions la qualité du lien se dégrade ou s'améliore.

Chaque nœud émet un paquet d'identification contenant son nom, un numéro de séquence et un message libre. En parallèle, il écoute les émissions des autres nœuds sur le même profil radio, mesure la qualité de réception et stocke les observations localement.

L'état des nœuds est consultable en se connectant, par exemple avec un smartphone, au point d'accès créé par un nœud, et en affichant dans un navigateur la page web d'administration servie sur 192.168.4.1.

Le système est utile pour préparer une campagne de terrain, comparer plusieurs emplacements, valider une géométrie de déploiement, ou constituer des journaux CSV de tests avant la mise en place d'une application plus complète.

Il faut prévoir une *power bank* pour chaque nœud pour pouvoir se déplacer, et des câbles USB adaptés à votre modèle de carte.

Fonctions principales

- Point d'accès Wi-Fi local avec portail captif simple pour se connecter sans infrastructure externe.
- Configuration du nœud et des paramètres radio depuis un navigateur web.
- Émission manuelle ou automatique de balises LoRa.
- Réception des paquets des autres nœuds, calcul des indicateurs RSSI, SNR, erreur de fréquence et détection des séquences manquantes.
- Enregistrement des paquets reçus dans LittleFS au format CSV, session par session.
- Affichage OLED compact lorsqu'un écran est disponible sur la carte.

2. Règles d'utilisation radio en campagne

Tous les nœuds d'une même session doivent partager exactement le même profil radio : fréquence, SF, BW, CR, puissance, préambule, sync word et CRC.

Le programme fonctionne bien pour de la surveillance de visibilité radio, à condition de limiter les collisions. En pratique, en SF12, il faut réserver au moins 10 secondes de budget de transmission par nœud.

Cette règle est particulièrement importante dès que plusieurs nœuds émettent en automatique : si les émissions se chevauchent, un nœud peut être en transmission pendant qu'il devrait écouter un autre, ce qui réduit fortement le nombre de paquets validés.

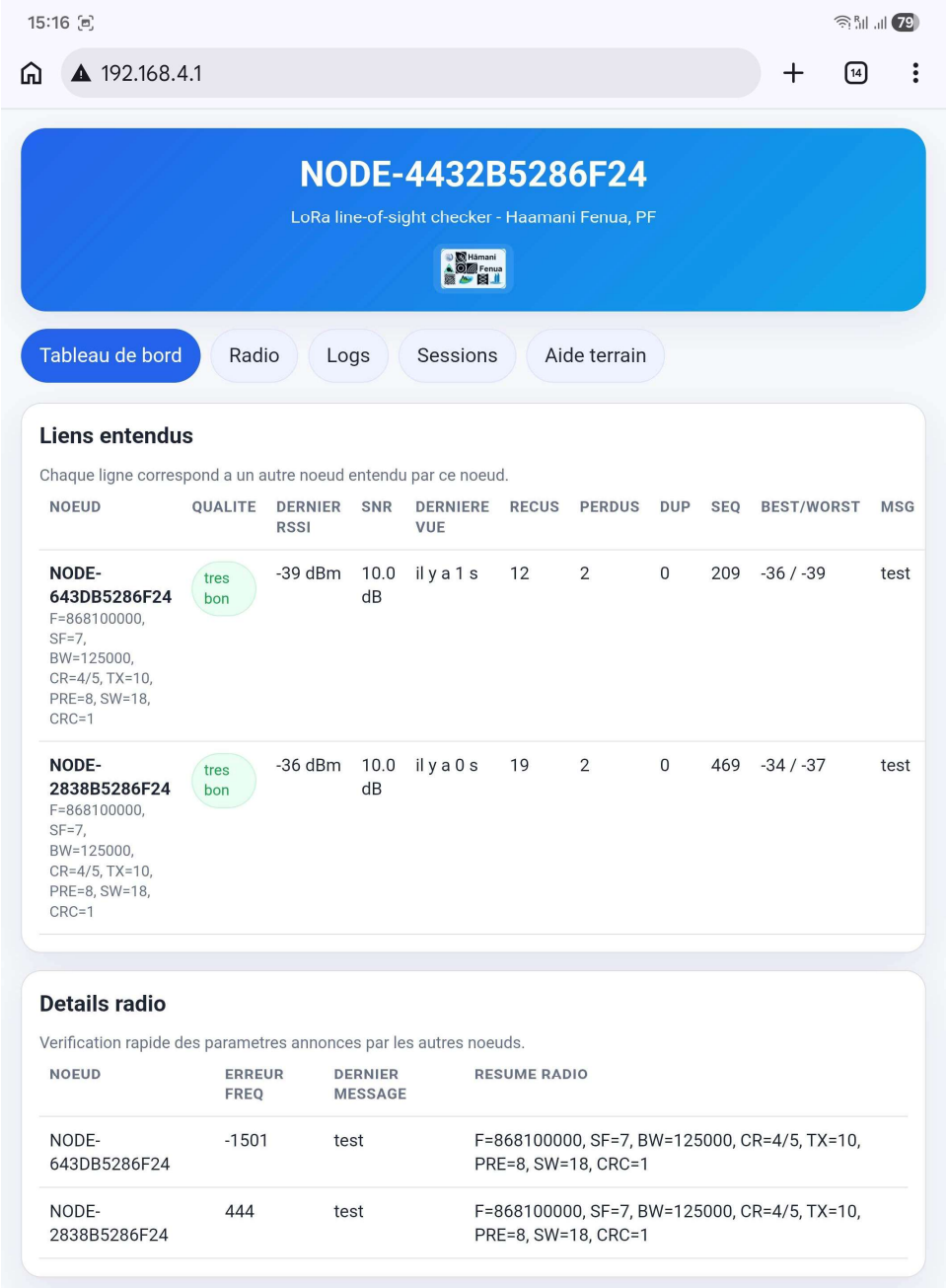
Nombre de nœuds	Intervalle minimal conseillé en SF12	Commentaire opérationnel
1	10 s	Pour un essai simple de portée ou de liaison, 10 s suffisent en général.
2	20 s	Chaque nœud laisse le temps à l'autre de recevoir proprement.
3	30 s	Exemple à retenir : 3 nœuds impliquent environ 30 s entre deux transmissions d'un même nœud.
4	40 s	À augmenter encore si le SF est élevé ou si les paquets sont longs.

Recommandation pratique : commencer les essais en SF7 (~3 secondes par nœud) ou SF9 (~6 secondes par noeud) avec des paquets courts, puis n'augmenter le *spreading factor* LoRa que si la liaison devient ténue. En SF12, les temps d'air sont beaucoup plus longs ; il faut donc allonger encore les délais entre émissions (~10s par nœud).

Lorsque le mode auto-send est activé, il est conseillé d'ajuster la période avant le départ sur le terrain et de n'utiliser qu'un seul changement à la fois entre deux sessions.

3. Utilisation de l'interface web

Au démarrage, le nœud crée un point d'accès Wi-Fi du type LoRaTest-XXXX et héberge une interface web locale. L'utilisateur se connecte au Wi-Fi du nœud, ouvre l'adresse 192.168.4.1 dans un navigateur internet et accède au tableau de bord.



Details radio

Verification rapide des parametres annonces par les autres noeuds.

NOEUD	ERREUR FREQ	DERNIER MESSAGE	RESUME RADIO
NODE-643DB5286F24	-1501	test	F=868100000, SF=7, BW=125000, CR=4/5, TX=10, PRE=8, SW=18, CRC=1
NODE-2838B5286F24	444	test	F=868100000, SF=7, BW=125000, CR=4/5, TX=10, PRE=8, SW=18, CRC=1

Configuration rapide

Meme reglage radio sur tous les noeuds pendant une session. Change une seule variable a la fois entre deux sessions.

Nom du noeud
NODE-4432B5286F24

Message libre
test

Nom de session
session_default

Intervalle emission ms
10000

Frequence Hz
868100000

Spreading Factor
7

Bande passante Hz
125000

Coding Rate 4/x
5

Puissance TX dBm
10

Preamble
8

Sync word
18

CRC
active

Auto-send
oui

Enregistrer Vue radio detaillee

Lecture rapide

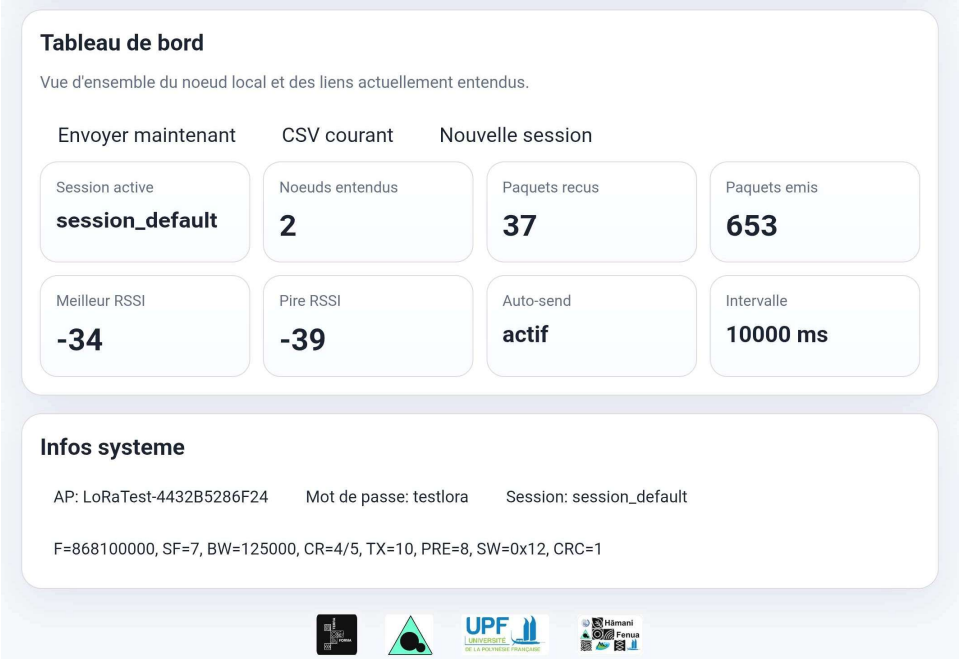
- **Tres bon** : RSSI > -100 dBm
- **Acceptable** : entre -100 et -115 dBm
- **Limite** : sous -115 dBm
- Observe aussi la regularite des receptions et le compteur de paquets perdus.

Sessions disponibles

Chaque session correspond a un contexte de terrain ou a un jeu de parametres.

session_default
Dossier de session

Utiliser Voir fichiers



Pages et zones de l'interface

- Nom du nœud et bandeau supérieur : identifie immédiatement la carte en cours d'utilisation.
- Tableau des nœuds détectés : liste les autres nœuds entendus, leur dernier RSSI, le SNR, le nombre de paquets reçus, les pertes estimées, les doublons et le dernier message.
- Détails radio : rappellent les paramètres radio annoncés par les autres nœuds et l'erreur fréquentielle mesurée.
- Configuration rapide : permet de modifier le nom du nœud, le message libre, le nom de session, l'intervalle d'émission et les paramètres radio.
- Logs et sessions : donnent accès aux CSV courants, à l'aperçu des journaux et aux sessions précédentes.

Procédure d'utilisation recommandée

1. Allumer tous les nœuds et vérifier qu'ils utilisent bien le même profil radio.
2. Se connecter au Wi-Fi du nœud à inspecter, puis ouvrir 192.168.4.1.
3. Vérifier ou modifier le nom du nœud afin que chaque carte ait un identifiant unique.
4. Créer ou sélectionner un nom de session commun à la campagne en cours.
5. Régler l'intervalle d'émission pour respecter la règle des au moins 10 secondes par nœud en SF 12 : 30 s si 3 nœuds sont en service, 40 s si 4 nœuds, etc.
6. Observer pendant quelques cycles la table des nœuds détectés : un lien stable donne des mises à jour régulières, peu de pertes et un RSSI cohérent avec la géométrie du terrain.
7. Exporter le CSV en fin de session pour conserver une trace exploitable a posteriori.

Signification des indicateurs

Indicateur	Lecture rapide	Interprétation
RSSI	Plus élevé = mieux	Indique la puissance reçue. Une valeur moins négative est meilleure, mais le RSSI seul ne suffit pas.
SNR	Plus élevé = mieux	Décrit la séparation signal/bruit. Utile pour distinguer un lien robuste d'un lien à la limite.
Perdus / Missed	Faible souhaité	Estimation du nombre de séquences manquantes ; donne une idée de la stabilité du lien.
Dup	Faible souhaité	Compte les doublons reçus.
Erreur fréquence	Proche de zéro	Peut aider à repérer un décalage RF ou une dérive.

4. Paramètres LoRa autorisés et compatibilité matérielle

4.1 Paramètres radio utilisables avec la Heltec WiFi LoRa 32 V2

Le *firmware* a été conçu et validé en priorité sur une Heltec WiFi LoRa 32 V2. Dans cette configuration, les paramètres radio doivent rester dans des plages compatibles avec la carte, le transceiver LoRa embarqué et la bande de fréquence utilisée.

En pratique, le code autorise notamment :

- Spreading Factor (SF) : de 6 à 12
- Bandwidth (BW) : 7,8 ; 10,4 ; 15,6 ; 20,8 ; 31,25 ; 41,7 ; 62,5 ; 125 ; 250 ; 500 kHz (dans ce projet, 125 kHz est la valeur par défaut)
- Coding Rate (CR) : de 5 à 8, correspondant à 4/5 à 4/8
- Puissance TX : configurable dans le firmware de 2 à 20 dBm ; en pratique, sur une Heltec WiFi LoRa 32 V2, la puissance maximale utile est d'environ 19 dBm
- Préambule : longueur configurable ; le projet impose une valeur minimale de 6 dans le code, avec une valeur par défaut de 8
- Fréquence : à choisir en cohérence avec la version matérielle de la carte et la bande réglementaire utilisée

Pour la Heltec WiFi LoRa 32 V2, les plages de fréquence dépendent de la variante matérielle.

À titre indicatif, les plages régionales courantes sont notamment :

- EU868 : 863 à 870 MHz
- US915 : 902 à 928 MHz
- CN470 : 470 à 510 MHz

Tous les nœuds d'une même session doivent partager exactement le même profil radio.

4.2 Particularités de la Heltec WiFi LoRa 32 V2

La Heltec WiFi LoRa 32 V2 utilise un ESP32 associé à un transceiver LoRa de la famille SX1276 / SX1278 selon la variante de carte. Le présent firmware a été développé pour ce type de matériel et pour la bibliothèque radio utilisée dans le projet.

Il faut vérifier que la variante de carte est bien compatible avec la bande utilisée (par exemple 868 MHz pour des essais en EU868).

4.3 Attention en cas de changement de carte LoRa

Si une autre carte LoRa est utilisée, il faut vérifier plusieurs points avant d'espérer un fonctionnement correct :

- compatibilité du transceiver radio avec la bibliothèque utilisée ;
- compatibilité de la bande de fréquence visée ;
- brochage SPI réel de la carte ;
- broches NSS/SS, RESET et DIO0/DIO1 ;
- présence éventuelle d'un écran et brochage I2C associé.

Le firmware n'est pas universel pour toutes les cartes LoRa sans adaptation. Même si la carte est basée sur un ESP32, une différence de transceiver ou de brochage peut empêcher l'initialisation radio ou la réception correcte des paquets.

4. Flashage d'une Heltec WiFi LoRa 32 V2

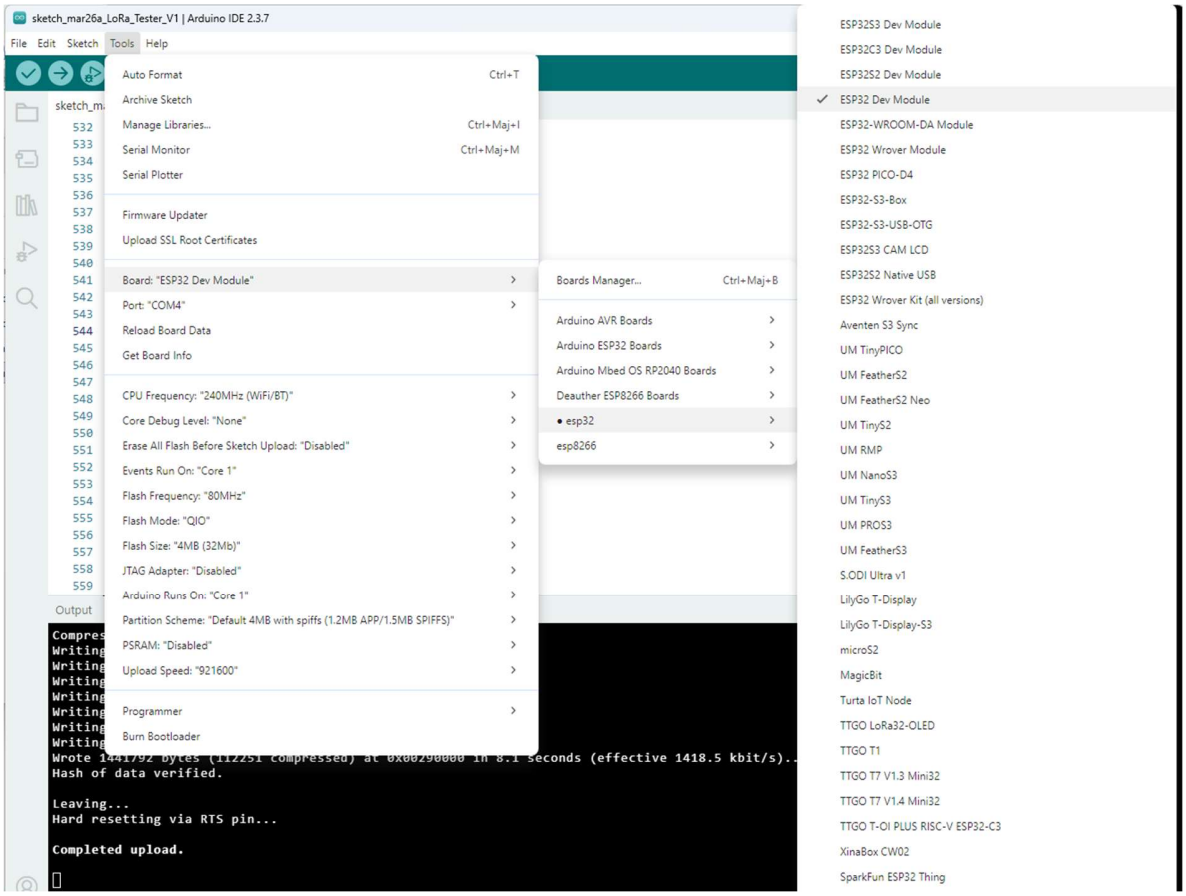
La Heltec WiFi LoRa 32 V2 combine un ESP32, un module SX1276/SX1278, un convertisseur USB-série et un petit écran OLED. Le flashage se fait très simplement depuis l'IDE Arduino ou PlatformIO.

Préparation

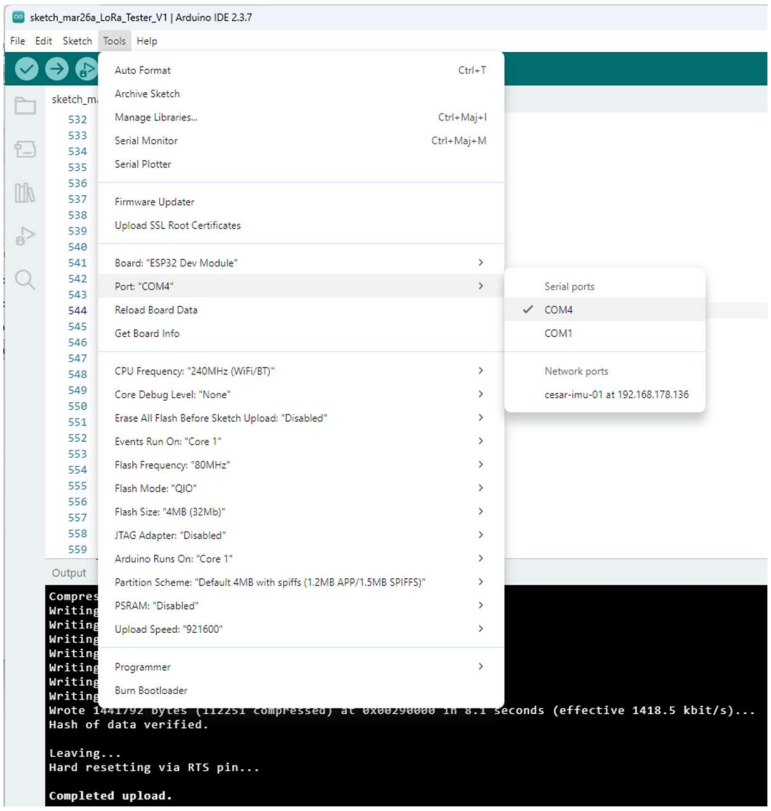
- Installer l'IDE Arduino 2.x (https://docs.arduino.cc/software/ide/) ou PlatformIO.
- Installer le support de cartes ESP32 d'Espressif (https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html).
- Installer les bibliothèques nécessaires au projet : LoRa (Sandeep Mistry, https://github.com/sandeepmistry/arduino-lora), U8g2 (https://github.com/olikraus/u8g2).
- Utiliser un câble USB de données, pas uniquement de charge.

Étapes avec l'IDE Arduino

1. Ouvrir le sketch du programme.
2. Choisir la carte correspondant à l'ESP32 utilisé ; pour une Heltec V2, le profil ESP32 Dev Module fonctionne généralement correctement si les pins sont gérés dans le code.



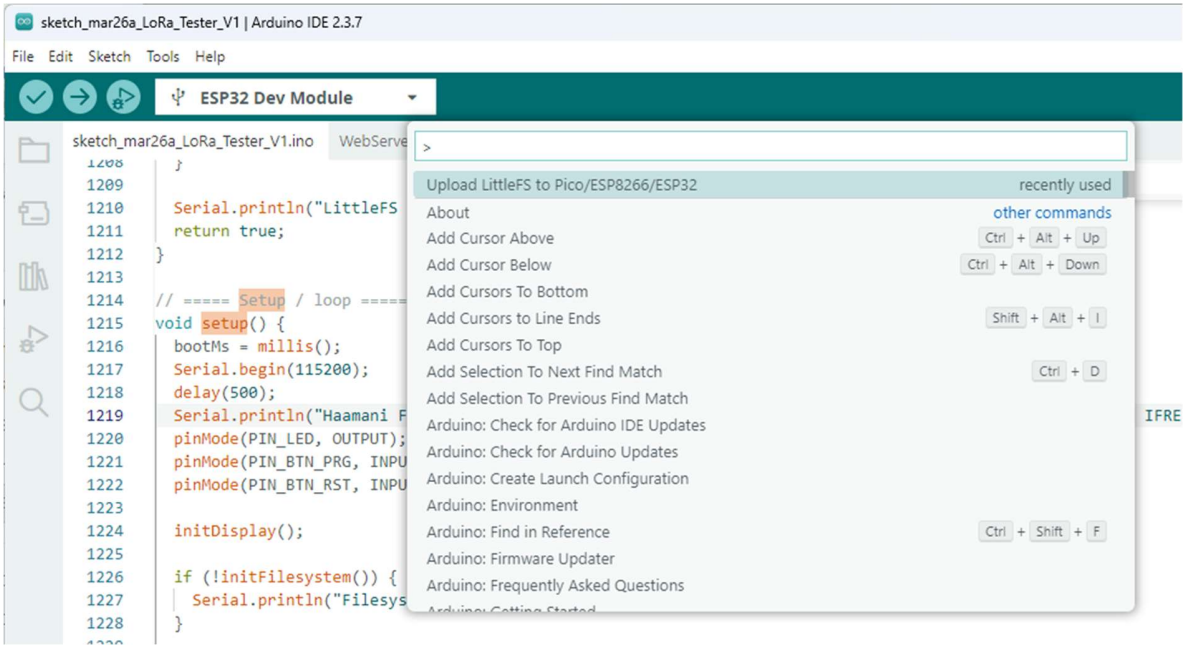
3. Sélectionner le bon port série dans le menu Outils > Port.



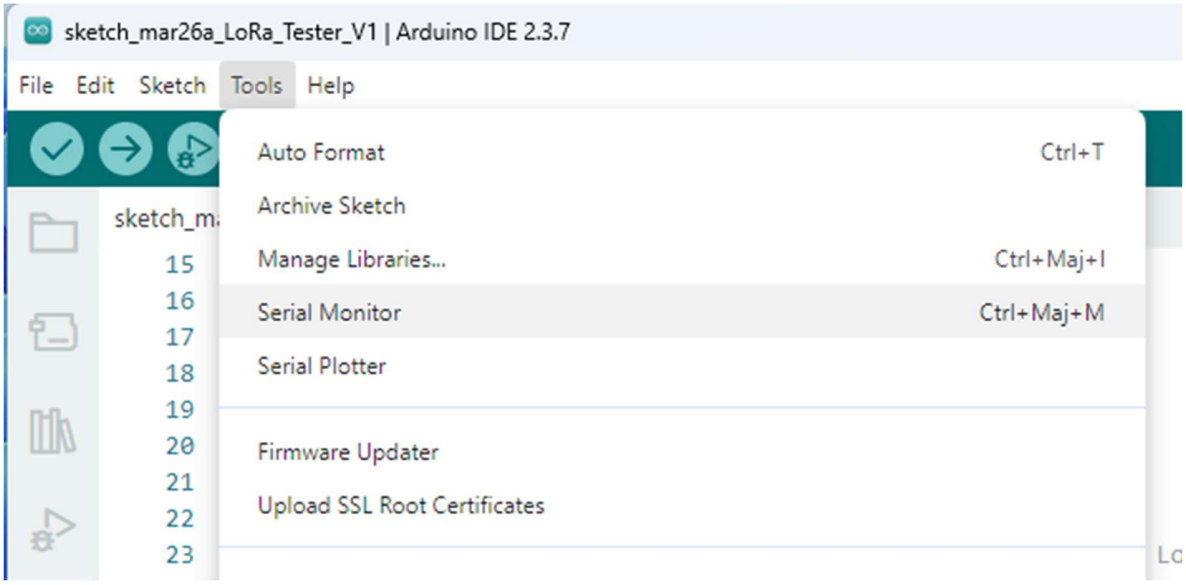
4. Compiler le programme pour vérifier que toutes les bibliothèques sont présentes.

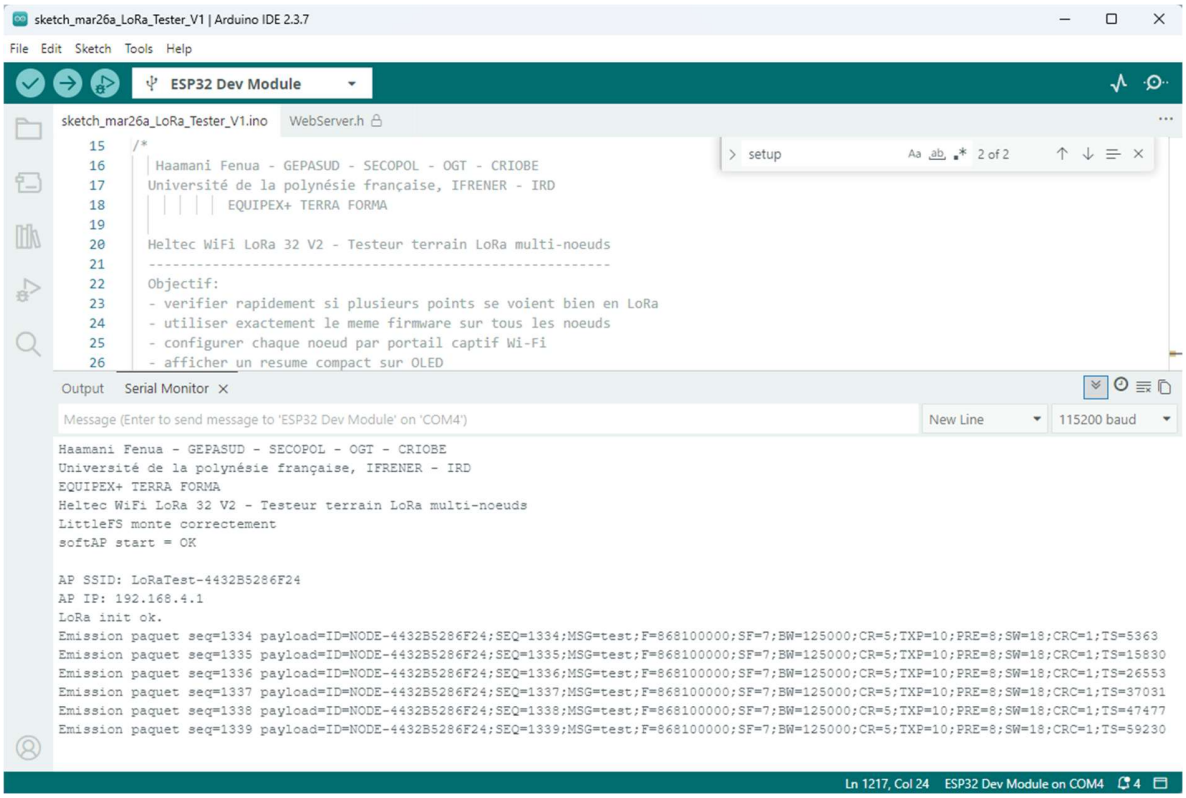
5. Téléverser le sketch.

6. Pour afficher les images, envoyez le contenu du répertoire « data » sur l'ESP32 via l'outil LittleFS Filesystem Uploader (https://github.com/earlephilhower/arduino-littlefs-upload) en faisant « [Ctrl] + [Shift] + [P] » puis « Upload LittleFS to Pico/ESP8266/ESP32 ».



7. Ouvrir ensuite le moniteur série pour vérifier le démarrage : montage de LittleFS, création du point d'accès Wi-Fi et initialisation LoRa.





Conseils spécifiques Heltec V2

- Vérifier que la carte est bien une variante compatible avec la bande utilisée, par exemple 868 MHz si les essais se font en EU868.
- Toujours connecter l'antenne LoRa avant les essais radio.
- En cas d'échec du téléversement, maintenir le bouton PRG ou RESET selon la séquence habituelle de mise en bootloader de la carte, puis relancer l'upload.
- Si l'écran OLED est utilisé, conserver la définition des pins correspondant au modèle V2 actuellement codé dans le projet.

5. Flashage d'une autre carte LoRa, avec ou sans écran

Le firmware peut être adapté à d'autres cartes basées sur ESP32 + transceiver LoRa, à condition de vérifier le brochage matériel. Le point essentiel est de faire correspondre les broches SPI, chip select, reset et DIO0/DIO1 du module LoRa, ainsi que l'I2C si un écran est présent. Avant adaptation, lire la section « Paramètres LoRa autorisés et compatibilité matérielle ».

Cartes avec écran

- Identifier le contrôleur de l'écran et ses broches SDA, SCL et éventuellement RESET.
- Adapter l'initialisation de l'écran dans le code, ou désactiver l'affichage si l'écran n'est pas nécessaire.
- Tester d'abord le démarrage série et la radio avant de corriger l'affichage OLED ; cela évite de mélanger deux problèmes matériels.

Cartes sans écran

- Il suffit de changer le « #define USE_OLED 1 » à « 0 » pour désactiver l'utilisation de l'écran, pour économiser la batterie, ou si il n'y a pas d'écran.
- L'interface web et le journal CSV restent utilisables même sans affichage local.
- Sur une carte sans écran, la console série devient la source principale pour confirmer l'état du système au démarrage.

Méthode d'adaptation minimale

1. Recenser le brochage réel de la carte : SCK, MISO, MOSI, NSS/SS, RST, DIO0 et éventuelles broches d'écran.
2. Modifier les constantes de pins en tête de fichier.
3. Compiler et vérifier d'abord que LoRa.begin() réussit.
4. Valider ensuite l'émission manuelle et la réception entre deux nœuds.
5. Ajouter l'écran seulement lorsque la partie radio fonctionne déjà correctement.
6.

6. Bonnes pratiques avant une campagne de terrain

- Attribuer un nom unique à chaque nœud avant de partir sur le terrain.
- Choisir un nom de session explicite : site, date, géométrie ou configuration testée.
- Tester tous les nœuds ensemble avant départ, au moins à courte distance.
- Fixer une période d'émission compatible avec le nombre de nœuds en service : 30 s par nœud si 3 nœuds en SF12, 40 s si 4 nœuds, etc.
- Conserver les paquets courts lorsque l'objectif est la mesure du lien plutôt que l'échange applicatif.
- Exporter les CSV en fin de session et conserver une copie brute avant toute analyse.

7. Dépannage rapide

Aucun nœud détecté

Cause probable : Profil radio différent ou antenne absente

Action recommandée : Vérifier fréquence, SF, BW, CR, sync word, CRC et présence d'une antenne. S'assurer que le l'intervalle de transmission est assez grand.

Très peu de paquets reçus

Cause probable : Collisions dues à des émissions trop rapprochées

Action recommandée : Augmenter l'intervalle d'émission et respecter la règle des 10 s par nœud en SF12.

Le sketch ne se téléverse pas

Cause probable : Port série, câble ou mode bootloader

Action recommandée : Changer de câble, sélectionner le bon port, utiliser PRG/RESET si nécessaire.

Les logos ou le favicon n'apparaissent pas

Cause probable : Fichiers non envoyés dans LittleFS

Action recommandée : Vérifier le dossier data puis relancer l'upload LittleFS.

L'écran reste vide

Cause probable : Pins ou modèle d'écran inadaptés

Action recommandée : Contrôler le brochage et tester d'abord la partie radio via la console série.

Haamani Fenua / TERRA FORMA Attribution License 1.0

Copyright (c) 2026 TERRA FORMA

Authors:
Jean Martial Mari, GEPASUD, UPF

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and redistribute the Software, in source or binary form, with or without modification, subject to the following conditions:

1. Attribution Requirement.

Any use, reproduction, modification, distribution, public communication, or redistribution of the Software or of substantial portions of it must include the following acknowledgment in a reasonable and visible manner:
"Developed by Jean Martial Mari, GEPASUD, UPF. Copyright TERRA FORMA. Haamani Fenua and TERRA FORMA projects."
https://terra-forma-web.osug.fr/

2. Preservation of Notices.

The above copyright notice, author attribution, this license text, and the disclaimer of warranty shall be included in all copies or substantial portions of the Software, whether in source or binary form, and in any associated documentation where reasonably practicable.

3. Modified Versions.

If you modify the Software, you must clearly indicate that changes were made. You must not misrepresent modified versions as being the original Software.

4. No Endorsement.

The names Jean Martial Mari, GEPASUD, UPF, TERRA FORMA, Haamani Fenua, and TERRA FORMA projects may not be used to endorse or promote products or derived works without prior written permission, except as required for the attribution statement above.

5. No Warranty.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON-INFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.

6. Limitation of Liability.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS, CONTRIBUTORS, GEPASUD, UPF, OR TERRA FORMA BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES, OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

7. Acceptance.

By using, copying, modifying, or distributing the Software, you agree to the terms of this License.